Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis

Serie 2 - 2026

18 Aufgaben - 45 Minuten

1) Ödeme können entstehen, wenn sich Flüssigkeiten in den Bahnen im Körper stauen. Klassisch gibt es Lymphödeme, wenn Lymphflüssigkeit nicht gut abfliesst, wie etwa nach der Entfernung von regionalen Lymphknoten. Das rechte Herz pumpt Blut vom Körper in den Lungenkreislauf, von wo aus es durch das linke Herz zurück in den Körperkreislauf befördert wird. Bei Insuffizienz einer Herzhälfte staut sich das Blut im vorgeschalteten Kreislauf an. Dies hat zur Folge, dass sich die Venen – welche das Blut zum Herzen zurückführen – ausweiten, weil sie mehr Volumen halten müssen.

Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind richtig?

I. Bei einer Rechtsherzinsuffizienz staut sich das Blut im Körperkreislauf.

II. Eine Linksherzinsuffizienz kann sich durch ein Ödem im Lungenkreislauf äussern.

III. Werden einer Patientin bei einer Operation wegen Brustkrebs neben dem Brustgewebe auch die Lymphknoten in der Achsel entfernt, hat sie ein Risiko für Ödeme im gleichseitigen Arm.

(A) Nur Aussagen I und II sind aus dem Text ableitbar.
(B) Nur Aussagen I und III sind aus dem Text ableitbar.
(C) Nur Aussagen II und III sind aus dem Text ableitbar.
(D) Nur Aussage III ist aus dem Text ableitbar.
(E) Alle Aussagen sind aus dem Text ableitbar.

CC BY NC

2) Bei einer Krankheit durch Imprinting-Fehler ist die DNA von Patientinnen nicht richtig methyliert. Methylgruppen an der DNA-Doppelhelix führen dazu, dass der betroffene Bereich nicht abgelesen werden kann und stoppen so die Genexpression. Beim Angelmann-Syndrom haben Patientinnen ein methyliertes väterliches Chromosom 15 geerbt, während das mütterliche ohne Methylgruppen bleibt. Die Krankheit bricht jedoch erst aus, wenn auch das mütterliche Erbgut beispielsweise durch Mutationen beschädigt wird. Dann sind beide Kopien des nötigen Genes abgeschaltet und das Angelmann-Syndrom macht sich bemerkbar. Gleich funktioniert es beim Prader-Willi-Syndrom, jedoch ist hier die Rolle von paternalem und maternalem Chromosom vertauscht – verglichen mit dem Angelmann-Syndrom.

Welche der folgenden Aussagen ist **nicht** aus dem Text ableitbar?

(A) Das Angelmann-Syndrom und das Prader-Willi-Syndrom sind beides Imprinting-Krankheiten, weil sie Methylierungsstörungen aufweisen.

(B) Beim Prader-Willi-Syndrom ist das maternale Chromosom 15 methyliert.

(C) Vererbt ein Vater ein methyliertes Chromosom 15, kann sein Kind Angelmann-Syndrom entwickeln.

(D) Wenn ein gesunder Mann, welcher ein methyliertes Chromosom 15 von seiner Mutter geerbt hat, Kinder bekommt, haben diese ein hohes Risiko für Prader-Willi-Syndrom.

(E) Eine gesunde Mutter kann kein Angelmann-Syndrom weitervererben.

3) Glucose kann, im Gegensatz zu beispielsweise Wasser, welches durch die Zellmembran diffundieren kann, nur mittels spezifischer Transporter in Zellen aufgenommen werden. In vielen Zelltypen (in Leber, Pankreas, Darm und Nieren) wird der GLUT-2 Transporter exprimiert. Seine Transportkapazität ist mit 40 mmol/L viel höher als die Glucosekonzentration im Blut (5-10 mmol) und seine Synthese und Lokalisation sind nicht beeinflussbar. Zellen in Muskel- und Fettgewebe tragen den GLUT-4 Transporter auf ihrer Oberfläche mit einer Kapazität von 5-10 mmol/L. Das Hormon Insulin, ausgeschüttet bei erhöhten Blutglucosekonzentrationen, erhöht die Synthese von GLUT-4 und es geschieht eine Umlagerung desselben Transporters auf die Zellmembran.

Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

(A) Im Muskel steigt bei einer hohen Glucosekonzentration im Blut die Anzahl Transporter auf der Zelloberfläche.

(B) Der GLUT-2 Transporter kann bei einer Person mit Diabetes nicht mehr genug Glucose transportieren, weil seine Kapazität von 5-10 mmol/L zu klein ist.

(C) Durch Insulin kann Glucose durch mehr GLUT-4 Transporter in diejenigen Zellen hineindiffundieren.

(D) Hormonelle Einflüsse spielen im Glucosetransport aller Zelltypen keine wichtige Rolle.

(E) In der Leber kann Glucose wegen der Wirkung von Insulin auch bei sehr hohen Glucosekonzentrationen von 15 mmol/L in die Zellen aufgenommen werden.

CC BY NC

4) In einem Embryo entwickelt sich das Gefässsystem aus 6 Aortenbögen, wobei der V. nur rudimentär ausgebildet ist und weggelassen wird. Die Aorta ascendens stammt aus dem linken IV. Aortenbogen. Der III. Aortenbogen entwickelt sich zur A. carotis communis weiter. Interessant ist der VI. Aortenbogen, aus welchem die A. pulmonalis, Truncus pulmonalis und Ductus arteriosus entstehen. Deshalb wird dieser Bogen auch Pulmonalbogen genannt. Das Ligamentum arteriosus ist der Begriff für den Ductus arteriosus nach der Geburt des Fetus, wenn der Ductus zu einem Band verwachsen ist. Der N. recurrens entwickelt sich parallel und zieht zwischen den Aortenbögen und den entstandenen Arterien durch.

Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind richtig?

I. Die Aorta entwickelt sich direkt aus mehreren Aortenbögen.

II. Das Ligamentum arteriosus entsteht aus dem IV. Aortenbogen.

III. Die A. recurrens schlängelt sich durch die Aortenbögen und Arterien.

(A) Nur Aussagen I und II sind aus dem Text ableitbar.
(B) Nur Aussage II ist aus dem Text ableitbar.
(C) Nur Aussagen I und III sind aus dem Text ableitbar.
(D) Nur Aussage III ist aus dem Text ableitbar.
(E) Keine der Aussagen ist aus dem Text ableitbar.

5) In der Histologie werden Zellen und ihre Bestandteile spezifisch angefärbt und mikroskopisch betrachtet. In der HE-Färbung (HE = Hämatoxylin-Eosin) erscheinen Strukturen blau, welche von Hämatoxylin, bzw. Hämalaun, gefärbt werden. Saure Zellbestandteile bezeichnet man in diesem Kontext als basophil, Beispiele dafür sind DNA, Zellkerne, Ribosomen und das raue Endoplasmatische Retikulum, welche blau zu sehen sind. Basische bzw. acidophile Strukturen werden von Eosin angefärbt, dazu gehören das Zytoplasma, Mitochondrien, Kollagen und das glatte Endoplasmatische Retikulum. Diese Bestandteile nennt man auch eosinophil und erscheinen rot.

Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

(A) Eine Zelle mit vielen basophilen Bestandteilen erscheint auf einem HE-Bild blau.

(B) Das raue Endoplasmatische Retikulum ist basophil und wird deshalb von Eosin gefärbt.

(C) Eosinophilie erkennt man schon makroskopisch anhand der roten Farbe.

(D) Im Mikroskop sieht man saure Zellkerne blau.

(E) Acidophile und saure Strukturen werden von Hämatoxylin und Eosin gefärbt und sehen deshalb violett aus.

CC BY NC

6) Die Produktion der Sexualhormone, die zur Stoffklasse der Steroidhormone gehören, wird sowohl beim Mann als auch bei der Frau über die Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse reguliert. Aus dem Hypothalamus wird über den Tag hin pulsatil das Peptidhormon GnRH ausgeschüttet. GnRH wirkt auf den Hypophysenvorderlappen (auch Adenohypophyse genannt) und bewirkt dort die Ausschüttung von LH und FSH, beides Glykoproteine. FSH und LH spielen eine wichtige Rolle bei der Regulation des Menstruationszyklus. FSH wirkt bei der Frau auf die Granulosazellen der entwickelnden Eizelle im Ovar. Durch die Wirkung von FSH wird die Produktion von Östrogen, vor allem das Östradiol, angeregt. Neben der systemischen Wirkung von Östradiol ist das Hormon sowohl für die Entwicklung der Eizelle als auch für den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut verantwortlich. LH hingegen ist verantwortlich für den definitiven Eisprung und für die Aufrechterhaltung des Progesteron produzierenden Gelbkörpers nach dem Eisprung. Die beiden Sexualhormone Östradiol und Progesteron wirken meist inhibierend auf jede Ebene der Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse.

Welcher der folgenden Aussagen ist **nicht** ableitbar?

(A) Östrogen und Progesteron sind beide Steroidhormone

(B) Ohne Adenohypophyse kann der Menstruationszyklus nicht stattfinden

(C) FSH führt zu mehr Östradiol, das zu den Östrogenen gehört

(D) Östrogen und Progesteron wirken immer inhibierend auf die Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse, womit eine übermässige Produktion von Sexualhormonen verhindert wird

(E) LH hat auch nach dem Eisprung eine Funktion

CC BY NC

7) Cholera ist eine weltweit weit verbreitete Durchfallerkrankung, an die man bei Reisen in Tropengebiete denken muss. Sie wird ausgelöst durch die Toxine des Erregers *Vibrio cholerae*, ein Stäbchenbakterium. Die Übertragung des Bakteriums ist meist oral, über kontaminiertes Wasser oder Lebensmittel, die mit verunreinigtem Wasser in Kontakt gekommen sind. Vibrio cholerae produziert das Choleratoxin, das mit den Darmwandzellen in Kontakt kommt. Hier bindet es an den Cholera-Rezeptor und aktiviert die Adenylatcyclase. Die Adenylatcyclase aktiviert die Bildung von cAMP, das wiederum den Rezeptor CFTR stimuliert. CFTR ist ein Chloridkanal, der den Ausstrom von Chlorid ins Darmlumen ermöglicht. Mit dem Chlorid wird Wasser ins Darmlumen mitgezogen, was zu massiven "reiswasserartigen" Durchfällen führt. Cholera wird meist durch Gabe der verlorenen Flüssigkeit und Elektrolyte behandelt, in schweren Fällen auch mit Antibiotika. Bei zu später Behandlung können Patienten mit Cholera in einen hypovolämischen Schock fallen.

Welcher der folgenden Aussagen ist ableitbar?

(A) Nebst Chlorid können über CFTR auch andere Ionen transportiert werden

(B) Da es sich bei Vibrio cholerae um ein Bakterium handelt, wird dieses auch initial mit Antibiotika behandelt

(C) Vibrio cholerae bindet an den Cholera-Rezeptor und führt über die Aktivierung von Adenylatcylcase zur vermehrten Bildung von cAMP

(D) Cholera kommt vor allem in Tropengebieten vor, wo es mangelnde Infrastruktur gibt

(E) Das Toxin des Vibrio cholerae reicht aus, dass es zu massiven reiswasserartigen Durchfällen kommt

CC BY NC

8) Das Herz besteht aus zwei funktionell getrennten, jedoch synchron arbeitenden Pumpen, die jeweils aus einem Atrium und einem Ventrikel bestehen. Der unidirektionale Blutfluss wird durch die atrioventrikulären Klappen (Trikuspidal- und Mitralklappe) sowie durch die Taschenklappen (Pulmonal- und Aortenklappe) gewährleistet, deren Öffnung und Schluss druckabhängig erfolgen. Das venöse Blut des Körperkreislaufs gelangt während der Füllungsphase (Diastole) über die Venae cavae in das rechte Atrium und strömt durch die geöffnete Trikuspidalklappe in den rechten Ventrikel. Mit Beginn der Auswurfphase (Systole) steigt der intraventrikuläre Druck, die AV-Klappe schliesst, und nach Überschreiten des pulmonalarteriellen Drucks wird das Blut über die Pulmonalklappe in die Lungenarterien gepumpt. Das mit Sauerstoff angereicherte Blut fliesst über die Venae pulmonales in das linke Atrium und während der Diastole durch die Mitralklappe in den linken Ventrikel. In der Systole wird es nach Schluss der Mitralklappe und Öffnung der Aortenklappe in die Aorta und damit in den systemischen Hochdruckkreislauf gepumpt. Beide Herzhälften arbeiten phasengleich, sodass das Herz funktionell zwei in Serie geschaltete Kreisläufe bildet.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich ableiten?

I. Während sich der rechte Ventrikel füllt, wirft der linke Ventrikel das sauerstoffreiche Blut in den systemischen Kreislauf

II. Sowohl Trikuspidalklappe als auch Mitralklappe, sind während der Systole geschlossen

III. In der Diastole wirft der rechte Ventrikel sauerstoffarmes Blut in die Lungenarterien aus

(A) Nur Aussagen I und II sind aus dem Text ableitbar.
(B) Nur Aussage II ist aus dem Text ableitbar.
(C) Nur Aussagen II und III sind aus dem Text ableitbar.
(D) Alle Aussagen sind ableitbar
(E) Keine der Aussagen ist aus dem Text ableitbar.

CC BY NC

9) Chorea Huntington ist eine autosomal dominant vererbte neuronale Krankheit, die vor allem die Basalganglien des Gehirns betrifft. Die Basalganglien im Gehirn gehören zur grauen Substanz und sind funktionell als Filter und für die Planung von Bewegungsabläufen verantwortlich. Chorea Huntington entsteht durch ein multiples Vorhandensein von CAG-Tripletts auf dem Huntington-Gen auf dem Chromosom 4. Durch die Verlängerung entsteht als Folge ein falsch gefaltetes Protein, das vor allem in den Basalganglien toxisch wirkt und so zu deren Abbau führt. Besonders stark sind die hemmenden GABAergen Neurone betroffen, wodurch Patienten, die an Chorea Huntington erkrankt sind, unwillkürlichen Bewegungen (sogenannten Hyperkinesien) ausgesetzt sind. Die ersten Symptome beginnen meist im Alter von ca. 40 Jahren. Chorea Huntington ist bis heute nicht heilbar. Patienten mit Chorea Huntington sterben früh aufgrund der Krankheit, häufig ca. 15 Jahre nach den ersten Symptomen. Die häufigsten Todesursachen sind Ausfälle in der Atemmuskulatur oder eine bakterielle Lungenentzündung.

Welche der Aussagen ist **nicht** ableitbar?

(A) Bei Chorea Huntington ist beim Chromosom 4 das CAG-Triplett vervielfacht, was zur Synthese von einem fehlgefaltenem Protein führt

(B) Chorea Huntington führt zum Abbau der Basalganglien

(C) Hyperkinesien entstehen bei Chorea Huntington aufgrund der fehlenden GABAergen Neuronen der Bewegungen durch die Basalganglien

(D) Wenn ein Kind ein Chromosom 4 mit dem Chorea Huntington erhalten hat, wird es auch Chorea Huntington entwickeln

(E) Chorea Huntington ist letal

CC BY NC

10) Die Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung des Dünndarms, die durch eine Unverträglichkeit gegenüber Gluten ausgelöst wird. Gluten ist ein Proteingemisch, das in Getreidesorten wie Weizen, Roggen und Gerste vorkommt. Gluten enthält das Protein Gliadin. Die Gewebetransglutaminase (tTG) verändert Gliadin chemisch, wodurch dieses an bestimmte HLA-Moleküle auf antigenpräsentierenden Zellen bindet. Die HLA-Moleküle werden von T-Helferzellen (Immunzellen) erkannt und aktiviert. Es entsteht eine Immunreaktion gegen das Gliadin und gleichzeitig auch gegen das tTG selbst. Deshalb bilden Betroffene Transglutaminase-Antikörper (tTG-Ak), die für die Diagnose von Zöliakie wichtig sind. Die Immunreaktion führt zu einer Entzündung der Dünndarmschleimhaut, wodurch es zur Abflachung der Darmzotten und vermehrten Einwanderung von Immunzellen kommt. Durch den Verlust der Zotten wird die Nährstoffaufnahme gestört, was zu Durchfall, Gewichtsverlust und Nährstoffmangel durch gestörte Aufnahme von Nährstoffen (Malabsorption) führen kann. Bei Kindern fällt die Zöliakie durch Wachstumsmangel auf.

Welche der Aussagen ist ableitbar?

(A) Bei der Zöliakie reagiert das Immunsystem nur gegen das Protein Gliadin, das in Weizen, Roggen und Gerste vorkommt.

(B) Malabsorption und Durchfall entsteht bei der Zöliakie aufgrund des Verlustes der Darmzotten, die normalerweise für die Nährstoffaufnahme verantwortlich sind

(C) Zöliakie erkennt man schon dadurch, dass vermehrt Immunzellen in die Darmwand eingewandert sind

(D) Reis sollte bei der Zöliakie unbedingt gemieden werden, da es Gliadin enthält

(E) Antigenpräsentierende Zellen spielen eine wichtige Rolle, die Gewebetransglutaminase (tTG) an T-Helferzellen zu präsentieren

CC BY NC

11) Morbus Menière ist eine Erkrankung des Innenohrs, bei welcher Betroffene an anfallsartigem Drehschwindel, Hörminderung oder Tinnitus leiden (auch «klassische Trias» genannt). Der genaue Pathomechanismus ist bis heute nicht abschliessend geklärt. Man geht aber davon aus, dass ein Endolymphhydrops, also eine krankhafte Zunahme an Endolymphe im Innenohr, ein auslösender Faktor sein könnte. Als Endolymphe bezeichnet man die wässrige Flüssigkeit, welche sich im Ductus cochlearis (Gang der Hörschnecke), Sacculus, Utriculus und in den Bogengängen des Innenohrs befindet und von den Epithelzellen der Stria vascularis produziert wird. Ursache für die krankhafte Zunahme an Endolymphe könnte eine Überproduktion in genau diesem Bereich sein oder eine Abflussstauung. Der Hydrops führt zu einem Riss der Reissner-Membran, welche eigentlich die Endo- von der Perilymphe trennen sollte. Kalium kann aus der Endolymphe in die Perilymphe übertreten, was zu einer Depolarisation der Haarzellen führt. Dies wiederum führt zur Freisetzung von Neurotransmittern, welche Nervenzellen aktivieren und Impulse an das zentrale Nervensystem weiterleiten. Das Gehirn geht fälschlicherweise davon aus, dass die Haarzellen durch Schall, Rotations- oder Linearbeschleunigung erregt wurden, was zu der oben genannten Symptomatik führt. Ob diese Hypothese tatsächlich stimmt, wird aber diskutiert.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich ableiten?

I. Beim Morbus Menière kommt es zu chronischem Drehschwindel, Hörminderung oder Tinnitus, was als «klassische Trias» bezeichnet wird.

II. Der Reissner-Membran trennt normalerweise die stark kaliumhaltige Perilymphe von der kaliumarmen Endolymphe.

III. Ein Endolymphhydrops im Mittelohr als Folge vermehrter Produktion der Endolymphe oder einer Abflussstauung wird als Ursache für den Morbus Menière diskutiert.

(A) Nur Aussagen I und II sind aus dem Text ableitbar.
(B) Nur Aussagen II und III sind aus dem Text ableitbar.
(C) Nur Aussagen I und III sind aus dem Text ableitbar.
(D) Alle Aussagen sind ableitbar
(E) Keine der Aussagen ist aus dem Text ableitbar.

CC BY NC

12) Im Rahmen eines Schlaganfalls kann Hirngewebe zugrunde gehen, was sich in akuten neurologischen Defiziten äussert. Dabei kann ein Gefässverschluss (ischämischer Schlaganfall) oder eine Blutung (hämorrhagischer Schlaganfall) die Ursache sein. In unseren Breitengraden dominiert in 80 bis 85% der Fälle der ischämische Schlaganfall. Dabei kann u.a. die Arteria cerebri media (Mediainfarkt), Arteria cerebri anterior (Anteriorinfarkt) oder auch die Arteria cerebri posterior (Posteriorinfarkt) durch einen Thrombus verschlossen sein. Beim Mediainfarkt kann es zu einer Hemiparese, Hemianopsie, Aphasie und Neglect kommen, da die Arteria cerebri media grosse Teile der Hirnrinde und der Capsula interna versorgt. Beim Anteriorinfarkt kann es u.a. zu Gliedmass-Ataxie oder Harninkontinenz kommen und beim Posteriorinfarkt zu einem Thalamussyndrom.

Welche der Aussagen ist **nicht** ableitbar?

(A) In unseren Breitengraden dominiert der Gefässverschluss als Ursache für einen Schlaganfall.

(B) Zu einem Neglect kann es beim Posteriorinfarkt kommen.

(C) Beim Posteriorinfarkt wird der Thalamus in Mitleidenschaft gezogen.

(D) Beim Anteriorinfarkt kommt es nicht zum Thalamussyndrom.

(E) Beim Mediainfarkt kann es zu einer Hemiparese kommen.

13) Das Kleinhirn wird durch das Tentorium cerebelli vom Grosshirn getrennt und befindet sich in der hinteren Schädelgrube. Zwischen den beiden Kleinhirnhemisphären liegt die Falx cerebelli. Durch zwei Furchen werden die beiden Hemisphären in einen Lobus anterior cerebelli, einen Lobus posterior cerebelli und einen Lobus flocculonodularis getrennt. Dabei trennt die Fissura prima den Lobus anterior cerebelli vom Lobus posterior cerebelli und die Fissura posterolateralis den Lobus posterior cerebelli vom Lobus posterolateralis. Das Kleinhirn hat ganz unterschiedliche Funktionen und kann in drei Anteile unterteilt werden. Das Vestibulocerebellum besteht aus Nodulus und Flocculus, das Spinocerebellum aus Vermis und paravermaler Zone und das Pontocerebellum besteht aus den beiden Hemisphären mit Kontakt zum Grosshirn.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich ableiten?

I. Die Falx cerebri liegt zwischen den beiden Grosshirnhemisphären.

II. Die Fissura posterolateralis trennt den Lobus posterior cerebelli vom Lobus posterolateralis

III. Nodulus und Flocculus sind Bestandteile des Kleinhirns.

(A) Nur Aussagen I und II sind aus dem Text ableitbar.
(B) Nur Aussage III ist aus dem Text ableitbar.
(C) Nur Aussagen I und III sind aus dem Text ableitbar.
(D) Alle Aussagen sind ableitbar
(E) Nur Aussagen III und II sind aus dem Text ableitbar.

CC BY NC

14) Hypertrophiert der rechte Ventrikel des Herzens aufgrund einer akuten oder chronischen pulmonalen Hypertonie, spricht man von einem Cor pulmonale. Durch Erkrankungen der Atemwege (z.B. schweres Asthma bronchiale), Erkrankungen des Lungenparenchyms (z.B. Lungenfibrose) oder Erkrankungen der Lungengefässe (rezidivierende Lungenembolien) kann es zu einem erhöhten Strömungswiderstand in den Lungenarterien kommen. Daher muss das rechte Herz zunehmend stärker arbeiten, um dennoch das Blut für den Gasaustausch in die Lunge pumpen zu können. In einem ersten Schritt verdickt sich die Muskulatur, die rechte Herzkammer hypertrophiert, bis sie sich dann irgendwann vergrössert, die Herzkammer dilatiert. Dadurch entwickelt sich eine Rechts-Herz-Schwäche und ein Cor pulmonale. Zu Beginn treten nur wenige Symptome auf. Irgendwann beginnt sich das Blut jedoch zurück in die Venen des grossen Körperkreislaufs zu stauen und durch den Druck tritt Flüssigkeit aus den Blutgefässen ins Gewebe über. Dies führt zu Ödemen, sogenannten Wassereinlagerungen, v.a. in den unteren Extremitäten im Bereich der Unterschenkel und Sprunggelenke. Auch in den Organen kann sich Blut stauen und so zu pathologischen Veränderungen führen.

Welche Aussagen lässt bzw. lassen sich **nicht** ableiten?

I. Lungenerkrankungen können indirekt zu Ödemen in den unteren Extremitäten führen.

II. Eine Hepatomegalie (Lebervergrösserung) oder Splenomegalie (Milzvergrösserung) kann unter Umständen auf eine chronische Lungenerkrankung zurückzuführen sein.

III. Eine chronische Lungenerkrankung führt zunächst zu einer Dilatation des rechten Herzventrikels.

(A) Nur Aussagen I und II sind nicht aus dem Text ableitbar.
(B) Nur Aussage III ist nicht aus dem Text ableitbar.
(C) Nur Aussagen I und III sind nicht aus dem Text ableitbar.
(D) Alle Aussagen sind ableitbar.
(E) Keine der Aussagen ist aus dem Text ableitbar.

CC BY NC

15) Vitamin B12 (Cobalamin) wird mit der Nahrung aufgenommen, wobei die einzige relevante Quelle für Menschen tierische Produkte sind. Um Cobalamin im Ileum aktiv aufnehmen zu können, wird der Intrinsic factor aus den Parietalzellen des Magens benötigt. Fehlt dieser oder ist die Sekretion vermindert, beispielsweise aufgrund einer Magen-OP, müssen Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden, um eine ausreichende Vitamin B12 Aufnahme zu gewährleisten. Während der Schwangerschaft besteht ein erhöhter Vitamin B12 Bedarf, nicht zuletzt, weil Folsäure durch Cobalamin aktiviert wird. Folsäure ist essenziell, um eine gesunde Entwicklung des ungeborenen Kindes zu gewährleisten und sollte daher, wenn möglich, bereits vor der Schwangerschaft eingenommen werden. Bei einem Mangel kann es zu Neuralrohrdefekten wie Spina bifida, Fehlbildungen des Gehirns, Herzfehlern oder auch zu einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte kommen.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich **nicht** aus dem Text ableiten?

(A) Bereits bei bestehendem Kinderwunsch sollte Folsäure eingenommen werden.

(B) Milch oder Fleisch sind eine essenzielle Quelle für Vitamin B12.

(C) Nach einer Magen-OP sollte auf jeden Fall ein Vitamin B12 Präparat eingenommen werden.

(D) Ein Vitamin B12-Mangel in der Schwangerschaft kann zu einem Herzfehler beim ungeborenen Kind führen.

(E) Folsäure muss durch Cobalamin in die biologisch aktive Form gebracht werden.

CC BY NC

16) Morbus Gaucher ist eine lysosomale Speicherkrankheit. Diese Art von Erkrankungen sind dadurch gekennzeichnet, dass bestimmte Moleküle aufgrund einer verminderten Aktivität lysosomaler Enzyme nicht ausreichend abgebaut werden können. Beim Morbus Gaucher ist das Enzym β-Glucocerebrosidase weniger aktiv. Dieses Enzym ist normalerweise am Abbau des Glykolipids Glucocerebrosid beteiligt, das zum Beispiel beim Abbau von Zellmembranen entsteht. Wenn das Enzym weniger aktiv ist, kommt es zu einer Ansammlung dieses Lipids in lysosomalen Kompartimenten bestimmter Zellen. Besonders betroffen sind Makrophagen, also Zellen des Immunsystems, die am Abbau zellulärer Bestandteile beteiligt sind. Durch die Ansammlung von Glucocerebrosid verändern sich diese Zellen strukturell und werden als Gaucher-Zellen bezeichnet. Sie können sich im Verlauf der Erkrankung in verschiedenen Organen ansammeln, meistens in Milz, Leber und Knochenmark. Die Ablagerung der veränderten Zellen kann zu einer Vergrösserung dieser Organe sowie zu Störungen der normalen Organfunktion führen.

Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

(A) Morbus Gaucher wird durch eine erhöhte Aktivität der β-Glucocerebrosidase verursacht.

(B) Die Ansammlung von Glucocerebrosid steht mit einer verminderten Aktivität eines lysosomalen Enzyms in Zusammenhang.

(C) Gaucher-Zellen entstehen ausschliesslich in Milz, Leber und Knochenmark.

(D) Lysosomale Speicherkrankheiten entstehen durch die Ablagerung körperfremder Substanzen.

(E) Glucocerebrosid wird vom Enzym β-Glucocerebrosidase zum Aufbau von Membranen benötigt.

CC BY NC

17) Die Natrium-Kalium-Pumpe ist ein Membranprotein, das in vielen tierischen Zellen vorkommt. Sie transportiert Natriumionen aus der Zelle und Kaliumionen in die Zelle und verbraucht dabei ATP. Die Natrium-Kalium-Pumpe ist daher wichtig zur Aufrechterhaltung der Ionenkonzentrationen im intra- und extrazellulären Raum. Diese Konzentrationsunterschiede sind zum Beispiel für das Membranpotenzial und verschiedene Transportprozesse wichtig. Wasser wird häufig über spezielle Membranproteine, sogenannte Aquaporin-Kanäle, durch Zellmembranen transportiert. Dadurch können Wassermoleküle schnell entlang eines osmotischen Gradienten durch die Zellmembran durchtreten. Die Bewegung von Wasser hängt dabei von der Konzentration gelöster Teilchen auf beiden Seiten der Membran ab. Die Osmolarität beschreibt die Gesamtzahl gelöster Teilchen in einer Lösung, unabhängig davon, ob diese Teilchen Zellmembranen passieren können oder nicht. Die Tonizität hingegen beschreibt den Effekt einer Lösung auf das Zellvolumen und hängt vor allem von denjenigen gelösten Stoffen ab, die eine Zellmembran nicht leicht passieren können. Wenn sich eine Zelle in einer hypertonen Umgebung befindet, kann Wasser aus der Zelle austreten, während in einer hypotonen Umgebung Wasser in die Zelle eintreten kann.

Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

(A) Aquaporine transportieren aktiv Wasser.

(B) Die Natrium-Kalium-Pumpe transportiert Natrium in die Zelle und Kalium aus der Zelle.

(C) Osmolarität bezieht sich auf die Eigenschaft eines Stoffes und Tonizität auf die Stoffmenge.

(D) Aquaporine erleichtern den Durchtritt von Wasser durch Zellmembranen.

(E) In einer hypertonen Umgebung strömt Wasser typischerweise in die Zelle ein

CC BY NC

18) Die Enzymaktivität kann durch die sogenannten Inhibitoren beeinflusst werden. Diese können eine enzymatische Reaktion verlangsamen, indem sie mit dem Enzym, dem Substrat oder mit beiden interagieren. Je nach Bindungsart und Wirkmechanismus unterscheidet man verschiedene Formen der Enzyminhibition. Bei der kompetitiven Hemmung bindet der Inhibitor an das aktive Zentrum des Enzyms und konkurriert direkt mit dem Substrat um diese Bindungsstelle. Substrat und Inhibitor können nicht gleichzeitig an das aktive Zentrum binden, weswegen der Inhibitor die Wahrscheinlichkeit der Bildung eines Enzym-Substrat-Komplexes verringert. Deswegen kann durch eine starke Erhöhung der Substratkonzentration das Substrat den Inhibitor teilweise verdrängen, was die Hemmung abschwächen kann. Bei der nichtkompetitiven Hemmung bindet der Inhibitor nicht an das aktive Zentrum, sondern an eine andere Stelle. Diese Bindung kann sowohl am freien Enzym als auch am Enzym-Substrat-Komplex erfolgen. Dadurch wird die katalytische Aktivität des Enzyms reduziert, ohne dass der Inhibitor direkt mit dem Substrat um dieselbe Bindungsstelle konkurriert. Eine weitere Form ist die unkompetitive Hemmung. In diesem Fall bindet der Inhibitor nur an den bereits gebildeten Enzym-Substrat-Komplex. Dadurch wird die Umsetzung des Substrats zum Produkt verhindert, während die Bindung des Substrats selbst weiterhin möglich ist. Die genaue Wirkung eines Inhibitors hängt somit davon ab, an welcher Stelle des Enzyms er bindet und ob er mit dem Substrat um die gleiche Bindungsstelle konkurriert oder die katalytische Aktivität auf andere Weise verändert.

Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

(A) Bei kompetitiver Hemmung kann das Substrat das Enzym bei hoher Substratkonzentration teilweise verdrängen.

(B) Bei nichtkompetitiver Hemmung bindet der Inhibitor ausschliesslich an das aktive Zentrum.

(C) Unkompetitive Inhibitoren binden nur an das freie Enzym.

(D) Bindungsart und Wirkungsmechanismus sind die einzigen zwei Kriterien zur Einteilung der Inhibitionsart.

(E) Alle Inhibitoren verhindern vollständig die Bildung des Enzym-Substrat-Komplexes.

CC BY NC

MedNat Lösungen, Serie 2 – 2026

1. E
2. D
3. A
4. E
5. A
6. D
7. E
8. B
9. A
10. B
11. E
12. B
13. E
14. B
15. C
16. B
17. D
18. D

CC BY NC